UNICID – CAMPUS TATUAPÉ

SpaceAdmin ERP

Gestão Integrada de Espaços e Salas Comerciais

DISCIPLINA: Modelagem de Dados
PROFESSOR: Clovis Jose Ramos Ferraro

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO:

- Alecsandro Sabino da Silva
- Felipe Alves de Souza
- Gustavo José da Silva
- João Victor Aversoni Branco Morais
- Jonathan Nilmar Mamani Chino
- Kauê Duarte Simões
- Nicolas Resende da Silva
- Pablo Ferreira de Lira
- Pedro Ricardo Lopes Bernardo
- Victor Araújo Biffe
- Vinicius Gonçalves de Magalhães



DIAGNÓSTICO OPERACIONAL

A Empresa e Gargalos Identificados

Processos Mapeados

1. Cadastro
2. Reserva
3. Cobrança
4. Check-in/out
5. Limpeza
6. Estoque

Problemas Identificados

Agenda
Agendamentos em Planilha

Overbooking e choque de horários.

Operação
Check-out Manual sem Sinal

Sala parada sem aviso à limpeza.

Suprimentos
Estoque em Papel

Compras emergenciais e mais caras.

Manutenção
Sem Histórico de Reparos

Sem rastreabilidade de custo/sala.

Financeiro
Cadastros Desvinculados

Erros de cobrança e repasses.

Regras
Falta de padronização nos preços e cancelamentos.

Cobranças incorretas de taxas e multas

Benefícios Identificados

Flexibilidade
Contratação sem fidelidade

Não exige contratos mensais ou anual

Versatilidade
Atendimento de demandas pontuais

Atende reuniões, entrevistas, consultorias e treinamentos.

Rentabilidade
Aproveitamento de horários vagos

Transforma períodos ociosos em oportunidades de receita.

Dinamismo
Preços conforme a demanda

Permite ajustar valores conforme a procura.

Adaptabilidade
Diferentes modalidades de uso

Oferecemos locação por hora, diária ou recorrência.

Alcance
Atração de novos clientes

Atrai clientes que não buscam contratos mensais.

⚠ **Gargalo Crítico: O cruzamento manual de dados atrasava a emissão de relatórios gerenciais em vários dias.**

Observação : "A SpaceAdmin atua no mercado imobiliário flexível. Identificamos que o uso de planilhas causava overbooking, falhas na limpeza e atrasos financeiros. O cruzamento manual de dados tornava a gestão inviável."

ARQUITETURA DE SOLUÇÃO

Solução Proposta e Estrutura em 8 Módulos

Banco de dados relacional centralizado para automação e consistência

- Acessos e Perfis
- Pessoas e Clientes
- Imóveis e Salas
- Reservas e Check-in
- Limpeza e Serv.
- Estoque e Compras
- Financeiro
- Taxas e Políticas

Agenda

PROBLEMA
Planilhas, overbooking e choque

SOLUÇÃO ERP
Reservas centralizadas

Operação

PROBLEMA
Check-out manual

SOLUÇÃO ERP
Check-out automático

Suprimentos

PROBLEMA
Estoque em papel

SOLUÇÃO ERP
Sugestão Compra.

Manutenção

PROBLEMA
Sem histórico

SOLUÇÃO ERP
Rastreio, custo e evidências

Financeiro

PROBLEMA
Erros de repasses e cobrança

SOLUÇÃO ERP
Pagamento unificado

Regras

PROBLEMA
Preços e taxas sem padrão

SOLUÇÃO ERP
Regras parametrizadas



Observação: "A solução estrutura o ERP em 8 módulos integrados. O banco relacional é a espinha dorsal: ao realizar um check-out, o sistema agenda a limpeza e atualiza o estoque sem intervenção manual."

ARQUITETURA DO MODELO DE DADOS

O desafio não está na sala, mas em tudo que envolve sua gestão.

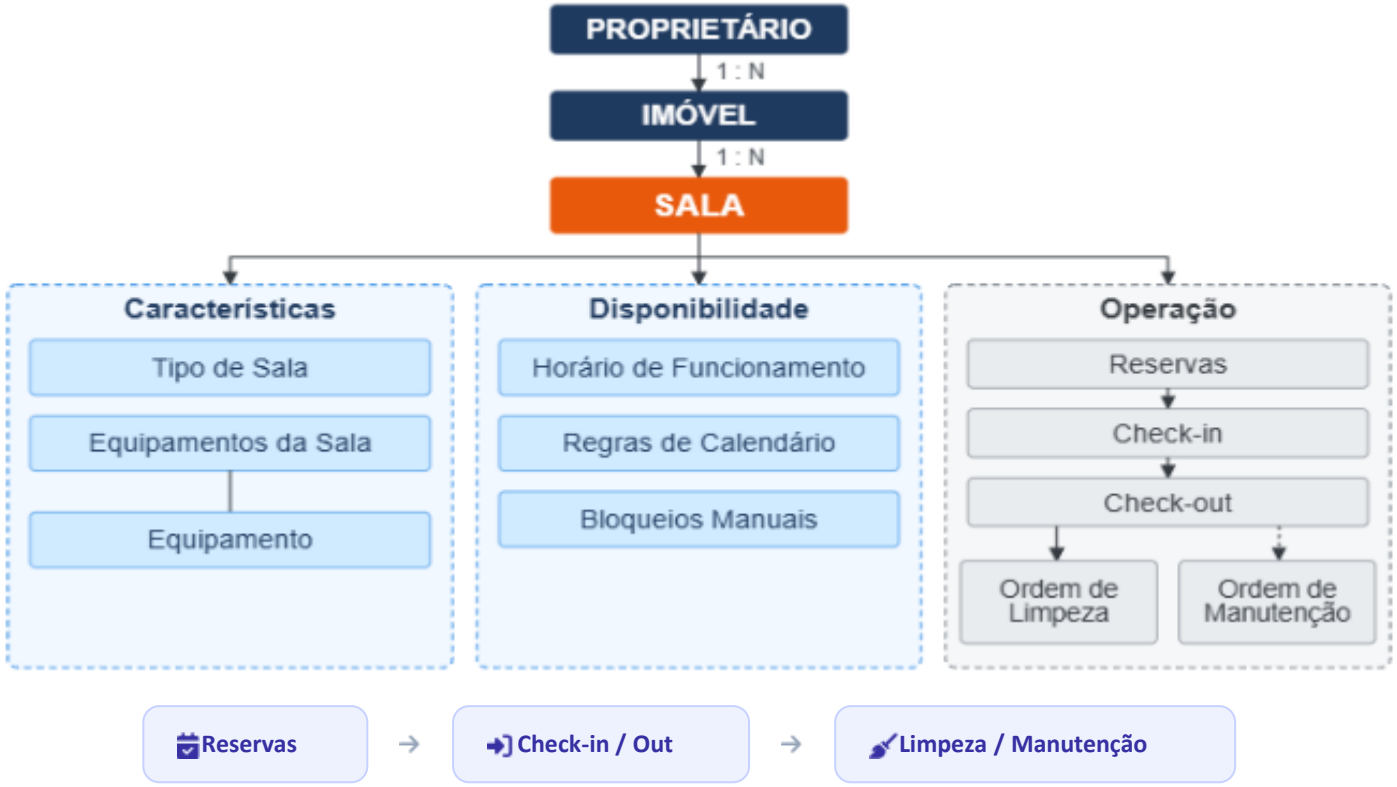
PARTE 1 – O PROBLEMA

> **Uma sala não é só um registro. Ela pertence a alguém, tem equipamentos, horários, regras, histórico, manutenção, custo e etc...**

PERGUNTAS A RESPONDER:

- **De quem é essa sala?**
- **O que tem dentro dela?**
- **Quando ela está aberta?**
- **Está bloqueada hoje?**
- **Que tipo de sala é?**

PARTE 2 – A SOLUÇÃO (MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO)



1. **Hierarquia:** Sabemos de quem é cada sala e onde ela está, sem repetir dados.
2. **Tabelas de apoio:** Equipamentos, tipo, horários, calendário e bloqueios ficam em tabelas próprias.
3. **Disponibilidade calculada:** O sistema junta as regras para saber se a sala está livre, sem alterar seu cadastro.

Observação: Entre a primeira e a segunda entrega, foi realizada uma alteração na estrutura da tabela Reserva, com a remoção dos campos ID_IMOVEL e ID_PROPRIETARIO.

Compra que chega pela metade

Decisão de modelagem: recebimentos parciais de compras

ANTES

Pedido nº 045 | 10 unidades de álcool 70% | Recebido em: 05/11

Recebeu tudo? Chegou em partes?

DEPOIS

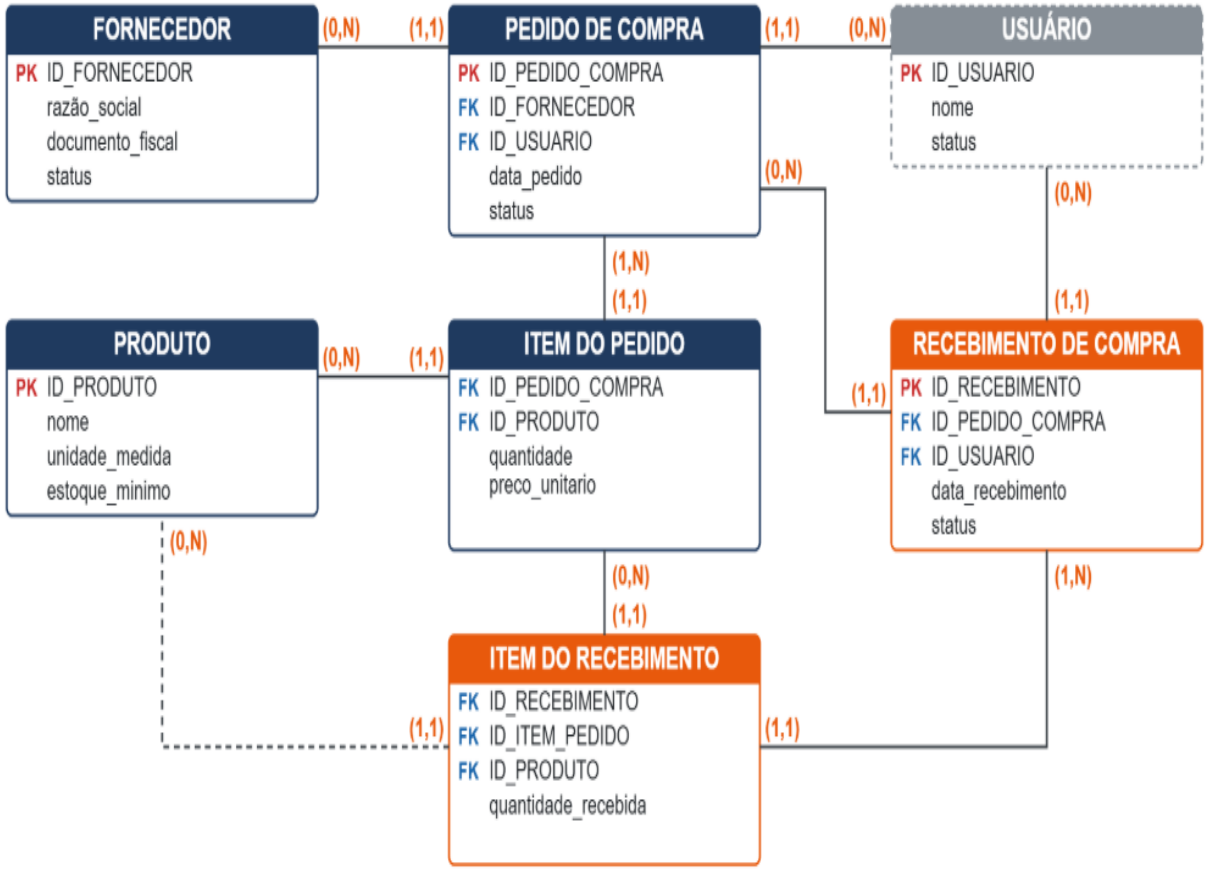
Pedido de Compra nº 045

└ Item: álcool 70% (10 un.)

├ **Recebimento 1 – 05/11 – 6 un.**

└ **Recebimento 2 – 12/11 – 4 un.**

6/10 — 10/10 ✓



1. Problema

O pedido só tinha uma data de recebimento.

2. Decisão

Criar Recebimentos de Compra e Itens do Recebimento.

3. Por quê

Um pedido tem várias entregas; quantidade e data pertencem à entrega.

4. Se fosse diferente

A 2ª entrega apagaria a 1ª e o histórico se perderia.

Pedidos de Compra → **Itens do Pedido** → **Recebimentos de Compra** → **Itens do Recebimento**

Consultas SQL em ação: gerencial, integridade e relacionamento

Consulta gerencial

Quais salas geram mais receita?

```sql
-- Consulta gerencial
SELECT s.NOME AS sala,
       DATE_FORMAT(m.DATA_PAGAMENTO, '%Y-%m') AS mes,
       COUNT(DISTINCT r.ID_RESERVA) AS reservas,
       SUM(m.VALOR) AS faturamento
FROM MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS m
JOIN RESERVAS r ON r.ID_RESERVA = m.ID_RESERVA
JOIN SALAS s    ON s.ID_SALA = r.ID_SALA
WHERE m.TIPO_MOVIMENTACAO = 'RECEITA' AND m.STATUS = 'PAGA'
GROUP BY s.ID_SALA, s.NOME, mes
ORDER BY mes, faturamento DESC;
```

Output | Result #1

sala	mes	reservas	faturamento
Sala Horizonte	2026-10	1	800.00
Sala Aurora	2026-10	1	360.00

Integridade: restrição funcionando

O banco impede cancelar uma reserva sem motivo?

1 - TESTE COM ERRO

```sql
-- teste invalido
UPDATE RESERVAS SET STATUS = 'CANCELADA' WHERE ID_RESERVA = 4;
```

Output

```
MySQL Error (3819): Check constraint 'ck_RESERVAS_CANCELAMENTO' is violated.
```

2 - UPDATE CORRETO

```sql
-- Teste valido
UPDATE RESERVAS
SET STATUS='CANCELADA', DATA_CANCELAMENTO=NOW(), MOTIVO_CANCELAMENTO='Falta de pagamento'
WHERE ID_RESERVA = 4;
```

Output

```
OK, 1 row affected in 7.375ms
```

3 - RESULTADO

```sql
-- Verificar
SELECT id_reserva, status,motivo_cancelamento from reservas WHERE id_reserva = 4;
```

Output | Result #4

id_reserva	status	motivo_cancelamento
4	CANCELADA	Falta de pagamento

Consultas SQL em ação: gerencial, integridade e relacionamento

Relacionamento importante

Como a reserva se liga a cliente, proprietário, manutenção e custo?

Cliente | Reserva | Sala | Proprietário | Sala | Manutenção | Custo (pago/não)

```sql
-- Relacionamento importante
SELECT r.ID_RESERVA                          AS reserva,
       COALESCE(uc.NOME, '(cliente avulso)')  AS cliente,
       up.NOME                               AS proprietario,
       s.NOME                                AS sala,
       r.VALOR_TOTAL                         AS valor_reserva,
       COALESCE(mr.STATUS, 'PENDENTE')       AS pagamento_reserva,
       om.ID_ORDEM_MANUTENCAO                AS ordem_manut,
       om.DESCRICAO_PROBLEMA                 AS problema,
       om.STATUS                             AS status_manut,
       mm.VALOR                              AS custo_manut,
       CASE WHEN om.ID_ORDEM_MANUTENCAO IS NULL THEN NULL
            WHEN mm.ID_MOVIMENTACAO_FINANCEIRA IS NULL THEN 'SEM CUSTO REGISTRADO'
            ELSE mm.STATUS END               AS pagamento_manut
FROM RESERVAS r
JOIN CLIENTES c            ON c.ID_CLIENTE = r.ID_CLIENTE
LEFT JOIN USUARIOS uc      ON uc.ID_USUARIO = c.ID_USUARIO
JOIN PROPRIETARIOS p       ON p.ID_PROPRIETARIO = r.ID_PROPRIETARIO
JOIN USUARIOS up           ON up.ID_USUARIO = p.ID_USUARIO
JOIN SALAS s               ON s.ID_SALA = r.ID_SALA
LEFT JOIN MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS mr
    ON mr.ID_RESERVA = r.ID_RESERVA AND mr.TIPO_MOVIMENTACAO = 'RECEITA'
LEFT JOIN ORDENS_MANUTENCAO om ON om.ID_SALA = r.ID_SALA
LEFT JOIN MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS mm
    ON mm.ID_ORDEM_MANUTENCAO = om.ID_ORDEM_MANUTENCAO AND mm.TIPO_MOVIMENTACAO = 'DESPESA'
WHERE r.ID_RESERVA IN (2, 4)
ORDER BY r.ID_RESERVA;
```

Output | Result #5

reserva	cliente	proprietario	sala	valor_reserva	pagamento_reserva	ordem_manut	problema	status_manut	custo_manut	pagamento_manut
2	Bruno Lima	Fábio Nunes	Sala Horizonte	800.00	PAGA	2	Cabo do projetor danificado (apontado no check-out)	ABERTA	NULL	SEM CUSTO REGISTRADO
4	Ana Souza	Fábio Nunes	Sala Jardim	390.00	PENDENTE	3	Troca de lâmpadas queimadas	CONCLUIDA	80.00	PAGA

IA no SpaceAdmin: o que pode ser feito com os nossos dados

Evolução futura

Proposta	Que problema resolve?	Quais dados usa?	Que informação produz?	Que benefício traz?
Previsão de demanda	Salas ociosas em certos horários e lotadas em outros; equipe mal dimensionada.	RESERVAS (data, horário, status), SALAS, TIPOS_SALA	Procura prevista por sala, dia e horário.	Mais ocupação e equipe planejada.
Preço dinâmico	Preço fixo por hora, igual no pico e no horário vazio.	RESERVAS (valor e horas), MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS, SALAS, TAXAS.	Preço sugerido por sala e horário.	Mais receita nos picos e mais ocupação nos horários vazios.
Previsão de estoque e compras	Falta de insumos e compras emergenciais mais caras.	USO_MATERIAIS_LIMPEZA, MOVIMENTACOES_ESTOQUE, PRODUTOS, PRODUTOS_FORNECEDORES.	Consumo previsto e quando e quanto comprar.	Menos falta de material e menos compra emergencial.
Assistente virtual e recomendação	Cliente precisa pesquisar disponibilidade e preço; atendimento sobrecarregado.	SALAS, EQUIPAMENTOS_SALAS, horários e bloqueios, RESERVAS.	Respostas imediatas e sala recomendada ao perfil do cliente.	Reserva mais rápida e menos carga no atendimento.
Segmentação de clientes	Campanhas iguais para todos; clientes inativos não são reativados.	CLIENTES, RESERVAS (frequência, valor), MOVIMENTACOES_FINANCEIRAS.	Grupos de clientes (frequentes, ocasionais, inativos) e risco de abandono.	Fidelização e reativação direcionadas.

ENCERRAMENTO DO PROJETO

Repositório GitHub

Entrega técnica da modelagem e plano de evolução do ERP

github.com/Pablo-Liraa/erp-agendamento-salas-spaceadmin

SPACEADMIN

Gestão Inteligente de Espaços e Locação



"O SpaceAdmin transforma dados em informação útil, organizando os processos, acompanhando indicadores e apoiando a tomada de decisão."

Obrigado!

Estamos abertos a dúvidas e considerações da banca.